

# Глава 1. Базовые понятия теории СП.

## Основные классы СП

§ 1.1. СП и их основные характеристики.

§ 1.2. Конечномерные распределения СП.

§ 1.3. Моментные характеристики СП.

§ 1.4. Примеры СП.

§ 1.5. СП с некоррелированными, ортогональными, независимыми и стационарными приращениями.

## § 1.6. Стационарные СП

**Опр.** СП  $\xi(t)$ ,  $t \in T$ , называется **стационарным в узком смысле**, если для  $\forall n \in \mathbb{N}$ , произвольного набора  $t_1, \dots, t_n \in T$ , и  $\forall \tau$ , такого, что  $t_1 + \tau, \dots, t_n + \tau \in T$ , имеет место соотношение:

$$F_{\xi}(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) = F_{\xi}(x_1, \dots, x_n; t_1 + \tau, \dots, t_n + \tau),$$

или

$$p_{\xi}(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) = p_{\xi}(x_1, \dots, x_n; t_1 + \tau, \dots, t_n + \tau),$$

$$x_i \in \mathbb{R}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Часто полагают  $\tau = -t_n$ , тогда

$$\begin{aligned} F_{\xi}(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) &= \\ &= F_{\xi}(x_1, \dots, x_n; t_1 + \tau, \dots, t_n + \tau) = \\ &= F_{\xi}(x_1, \dots, x_n; t_1 - t_n, \dots, t_{n-1} - t_n, 0) = \\ &= F_{\xi}(x_1, \dots, x_n; t_1 - t_n, \dots, t_{n-1} - t_n). \end{aligned}$$

В частности,

$$F_{\xi}(x_1, x_2; t_1, t_2) = F_{\xi}(x_1, x_2; t_1 - t_2),$$

$$F_{\xi}(x; t) = F_{\xi}(x).$$

Если существует МО стационарного в узком смысле СП, то оно постоянно и равно

$$E\{\xi(t)\} = E\{\xi(0)\},$$

а КФ (при условии  $E\{|\xi(t)|^2\} < \infty$ ) зависит лишь от разности  $(t - s)$ , т.е.

$$R_{\xi}(t, s) = R_{\xi}(t - s).$$

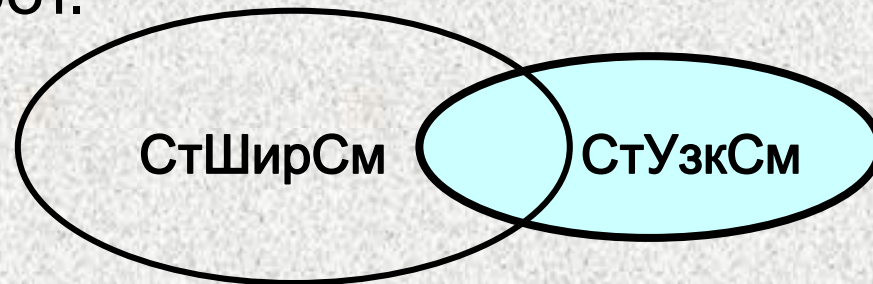
**Опр.** СП  $\xi(t)$ ,  $t \in T$ , называется **стационарным в широком смысле**, если  $E\{|\xi(t)|^2\} < \infty$  и выполняются соотношения:

$$1) m_{\xi}(t) = E\{\xi(t)\} = \text{Const};$$

$$2) R_{\xi}(t,s) = R_{\xi}(t - s), \quad \forall t, s \in T.$$

## Замечания

- 1) Если СП стационарный в узком смысле и для него существует конечный второй момент, то СП является и стационарным в широком смысле, но не наоборот.



- 2) Для действительного гауссовского СП понятия стационарности в широком и узком смыслах эквивалентны.

**Теорема 1.5.** КФ  $R_{\xi}(t)$  стационарного в широком смысле СП  $\xi(t)$ ,  $t \in T$ , обладает следующими свойствами:

1)  $R_{\xi}(0) = D_{\xi} \geq 0$ ;

2)  $R_{\xi}(t) = R_{\xi}(-t)$  (  $R_{\xi}(t) = \overline{R_{\xi}(-t)}$  );

3)  $|R_{\xi}(t)| \leq R_{\xi}(0)$ ;

4)  $R_{\xi}(t)$  является неотрицательно определенной функцией, т.е. для  $\forall n \geq 1$ , любых  $t_1, \dots, t_n \in T$  и произвольного ненулевого набора действительных чисел  $\{z_1, \dots, z_n\}$ , имеет место

$$\sum_{i,j=1}^n z_i z_j R_{\xi}(t_i - t_j) \geq 0.$$

**Следствие.** Нормированная КФ

$$\rho_{\xi}(t) = R_{\xi}(t) / D_{\xi},$$

$t \in T$ , стационарного в широком смысле СП  $\xi(t)$  обладает свойствами:

- 1)  $\rho_{\xi}(0) = 1$ ;
- 2)  $\rho_{\xi}(t) = \rho_{\xi}(-t)$ ;
- 3)  $|\rho_{\xi}(t)| \leq 1$ ;
- 4)  $\rho_{\xi}(t)$  является неотрицательно определенной.

**Опр.** Пусть  $\xi(t)$ ,  $t \in \mathbb{R}$ , стационарный в широком смысле СП с абсолютно интегрируемой КФ, тогда **временем корреляции** СП  $\xi(t)$  называется величина

$$t_0 = \frac{1}{R_\xi(0)} \int_0^{+\infty} |R_\xi(t)| dt.$$

Сечения  $\xi(s + t)$  и  $\xi(s)$ , отстоящие друг от друга на расстоянии  $t > t_0$ , считают некоррелированными.

**Опр.** Случайные процессы  $\xi(t)$  и  $\eta(t)$ ,  $t \in T$ , называются **стационарно связанными**, если

$$R_{\xi\eta}(t, s) = R_{\xi\eta}(t - s).$$

Не всякие два стационарные СП стационарно связаны.

Два нестационарных процесса могут быть стационарно связанными.

**Опр.** Действительный СП  $\xi(t)$ ,  $t \in T$ , называется **внутренне стационарным**, если

$$E\{ \xi(t) - \xi(s) \} = 0,$$

$$D\{ \xi(t) - \xi(s) \} = 2\gamma_{\xi}(t - s), \quad t, s \in T.$$

### Замечания

- 1) Внутренне стационарный СП может не быть стационарным в широком смысле, поскольку для него могут не существовать моменты второго порядка.
- 2) Если СП является стационарным в широком смысле, то он будет и внутренне стационарным.

3) Для действительного гауссовского СП стационарность в узком смысле, стационарность в широком смысле и внутренняя стационарность (при выполнении **условия!!!**) эквивалентны.

4) Семивариограмма  $\gamma_\xi(\mathbf{t})$  внутренне стационарного СП  $\xi(\mathbf{t})$  является условно отрицательно определенной функцией, т.е. для любого  $n \geq 1$ , произвольных моментов времени  $t_1, \dots, t_n \in T$  и любого ненулевого действительного вектора  $(z_1, \dots, z_n)$ , такого, что

$$\sum_{i=1}^n z_i = 0,$$

справедливо неравенство 
$$\sum_{i,j=1}^n z_i z_j \gamma_\xi(t_i - t_j) \leq 0.$$

## § 1.7. Спектральные характеристики СП

**Опр.** Спектральной плотностью СП  $\xi(n)$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ , называется функция вида

$$f_{\xi}(\lambda_1, \lambda_2) = \frac{1}{(2\pi)^2} \sum_{n_1, n_2=-\infty}^{\infty} \mathbf{R}_{\xi}(n_1, n_2) e^{-i(\lambda_1 n_1 + \lambda_2 n_2)},$$

$\lambda_1, \lambda_2 \in \Pi = [-\pi, \pi]$ , при условии, что

$$\sum_{n_1, n_2=-\infty}^{\infty} |\mathbf{R}_{\xi}(n_1, n_2)| < \infty.$$

**Опр. Спектральной плотностью** СП  $\xi(t)$ ,  $t \in \mathbb{R}$ , называется функция вида

$$f_{\xi}(\lambda_1, \lambda_2) = \frac{1}{(2\pi)^2} \iint_{\mathbb{R}^2} R_{\xi}(t, s) e^{-i(\lambda_1 t + \lambda_2 s)} dt ds,$$

$\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ , при условии, что  $\iint_{\mathbb{R}^2} |R_{\xi}(t, s)| dt ds < \infty$ .

**Опр. Взаимной спектральной плотностью** СП  $\xi(n)$ ,  $\eta(n)$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ , называется функция вида

$$f_{\xi\eta}(\lambda_1, \lambda_2) = \frac{1}{(2\pi)^2} \sum_{n_1, n_2=-\infty}^{\infty} R_{\xi\eta}(n_1, n_2) e^{-i(\lambda_1 n_1 + \lambda_2 n_2)},$$

$\lambda_1, \lambda_2 \in \Pi$ , при условии, что  $\sum_{n_1, n_2=-\infty}^{\infty} |R_{\xi\eta}(n_1, n_2)| < \infty$ .

**Опр. Взаимной спектральной плотностью** СП  $\xi(t), \eta(t), t \in \mathbb{R}$ , называется функция вида

$$f_{\xi\eta}(\lambda_1, \lambda_2) = \frac{1}{(2\pi)^2} \iint_{\mathbb{R}^2} R_{\xi\eta}(t, s) e^{-i(\lambda_1 t + \lambda_2 s)} dt ds,$$

$\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ , при условии, что  $\iint_{\mathbb{R}^2} |R_{\xi\eta}(t, s)| dt ds < \infty$ .

**Опр. Спектральной функцией** СП  $\xi(t), t \in \mathbb{Z}$  ( $t \in \mathbb{R}$ ), называется функция вида

$$F_{\xi}(\lambda_1, \lambda_2) = \int_{-\pi(-\infty)}^{\lambda_1} \int_{-\pi(-\infty)}^{\lambda_2} f_{\xi}(v_1, v_2) dv_1 dv_2,$$

$\lambda_1, \lambda_2 \in \Pi$  ( $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ ).

**Опр.** Функция

$$f_{\xi}(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} R_{\xi}(n) e^{-i\lambda n}, \quad (1.3)$$

$\lambda \in \Pi$ , называется **спектральной плотностью стационарного** СП  $\xi(n)$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ , при условии, что

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |R_{\xi}(n)| < \infty.$$

**Опр. Спектральной плотностью стационарного** СП  $\xi(t)$ ,  $t \in \mathbb{R}$ , называется функция вида

$$f_{\xi}(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} R_{\xi}(t) e^{-i\lambda t} dt, \quad (1.4)$$

$\lambda \in \mathbb{R}$ , при условии, что  $\int_{\mathbb{R}} |R_{\xi}(t)| dt < \infty$ .

**Опр. Спектральной функцией стационарного** СП  $\xi(t)$ ,  $t \in \mathbb{Z}$  ( $t \in \mathbb{R}$ ), называется функция вида

$$F_{\xi}(\lambda) = \int_{-\pi(-\infty)}^{\lambda} f_{\xi}(v) dv,$$

$\lambda \in \Pi$  ( $\lambda \in \mathbb{R}$ ).

**Опр.** Нормированной спектральной плотностью стационарного СП  $\xi(t)$  называется

$$f_{\xi}^{\text{норм.}}(\lambda) = \frac{f_{\xi}(\lambda)}{D_{\xi}}.$$

**Опр.** Взаимной спектральной плотностью двух стационарных и стационарно связанных СП  $\xi(n), \eta(n), n \in \mathbb{Z}$ , называется функция

$$f_{\xi\eta}(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} R_{\xi\eta}(n) e^{-i\lambda n},$$

$\lambda \in \Pi$ , при условии, что  $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |R_{\xi\eta}(n)| < \infty$ .

**Опр.** Взаимной спектральной плотностью двух стационарных и стационарно связанных СП  $\xi(t), \eta(t), t \in \mathbb{R}$ , называется функция вида

$$f_{\xi\eta}(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} R_{\xi\eta}(t) e^{-i\lambda t} dt,$$

$\lambda \in \mathbb{R}$ , при условии, что

$$\int_{\mathbb{R}} |R_{\xi\eta}(t)| dt < \infty.$$

**Теорема 1.6.** Для того чтобы последовательность  $R_\xi(n)$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ , являлась четной и неотрицательно определенной  $\Leftrightarrow$  чтобы для  $\forall n \in \mathbb{Z}$  она представлялась в виде

$$R_\xi(n) = \int_{\Pi} e^{i\lambda n} dF_\xi(\lambda),$$

где  $F_\xi(\lambda)$ ,  $\lambda \in \Pi$ , — однозначно определенная неубывающая вещественная функция,  $F_\xi(-\pi) = 0$ .

**Теорема 1.7. (Бохнера-Хинчина).** Для того чтобы непрерывная функция  $R_\xi(t)$ ,  $t \in \mathbb{R}$ , была четной и неотрицательно определенной  $\Leftrightarrow$  чтобы она представлялась в виде

$$R_\xi(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{i\lambda t} dF_\xi(\lambda),$$

где  $F_\xi(\lambda)$ ,  $\lambda \in \mathbb{R}$ , — однозначно определенная вещественная монотонно неубывающая ограниченная функция,  $F_\xi(-\infty) = 0$ ,  $t \in \mathbb{R}$ .

**Без доказательства.**

## Следствия.

1. КФ стационарного СП  $\xi(n)$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ , имеет вид

$$R_{\xi}(n) = \int_{\Pi} e^{i\lambda n} f_{\xi}(\lambda) d\lambda, \quad n \in \mathbb{Z},$$

где  $f_{\xi}(\lambda)$ ,  $\lambda \in \Pi$ , – спектральная плотность  $\xi(n)$ .

2. КФ стационарного СП  $\xi(t)$ ,  $t \in \mathbb{R}$ , имеет вид

$$R_{\xi}(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{i\lambda t} f_{\xi}(\lambda) d\lambda, \quad t \in \mathbb{R},$$

где  $f_{\xi}(\lambda)$ ,  $\lambda \in \mathbb{R}$ , – спектральная плотность  $\xi(t)$ .

# Свойства спектральной плотности $f_{\xi}(\lambda), \lambda \in \Pi(\mathbb{R})$

1.  $f_{\xi}(\lambda) \geq 0.$

2.  $f_{\xi}(\lambda) = f_{\xi}(-\lambda).$

3.  $f_{\xi}(\lambda) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} R_{\xi}(t) \cos \lambda t dt,$

$$f_{\xi}(\lambda) = \frac{R_{\xi}(0)}{2\pi} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} R_{\xi}(n) \cos \lambda n.$$

4.  $R_{\xi}(t) = 2 \int_0^{\pi(\infty)} f_{\xi}(\lambda) \cos \lambda t d\lambda,$

$$D_{\xi} = R_{\xi}(0) = 2 \int_0^{\pi(\infty)} f_{\xi}(\lambda) d\lambda, \quad t \in \mathbb{Z} (t \in \mathbb{R}).$$

**Замечание.** На практике спектральная плотность используется в основном для определения периода:

$$T^* = \frac{2\pi}{\lambda^*},$$

$$\lambda^* = \arg \max_{\lambda \in [0, \pi]} f_{\xi}(\lambda).$$

Величина  $T^*$  называется **главным периодом** и в некоторых случаях достаточно адекватно характеризует промежуток времени, через который свойства СП «статистически повторяются».

# Содержательный смысл спектральной плотности

$$x_T(t) = \begin{cases} x(t), & 0 \leq |t| \leq T, \\ 0, & |t| > T. \end{cases}$$

Обозначим

$$X_T(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} x_T(t) e^{-i\lambda t} dt, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Справедливо соотношение:

$$f_{\xi}(\lambda) \stackrel{n.н.}{=} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|X_T(\lambda)|^2}{2T}$$

## Ширина спектра

$$L = \frac{1}{f_{\xi}(0)} \int_0^{+\infty} f_{\xi}(\lambda) d\lambda.$$

Так как  $\int_0^{+\infty} f_{\xi}(\lambda) d\lambda = \frac{1}{2} R_{\xi}(0)$ , то  $L = \frac{R_{\xi}(0)}{2 f_{\xi}(0)}.$

$$t_0 = \frac{1}{R_{\xi}(0)} \int_0^{+\infty} |R_{\xi}(t)| dt \geq \frac{\pi f_{\xi}(0)}{R_{\xi}(0)}.$$

Поэтому справедливо неравенство:  $t_0 \geq \frac{\pi}{2L}$  или

$$t_0 L \geq \frac{\pi}{2}$$

## § 1.8. Каноническое разложение СП

*Простейший СП* определяется:

$$X(t) = X \cdot \varphi(t),$$

где  $X$  - случайная величина с МО  $m_x$  и дисперсией  $D_x$ ,  
 $\varphi(t)$  - произвольная неслучайная функция.

$$m_x(t) = E\{X \cdot \varphi(t)\} = \varphi(t) \cdot E\{X\} = \varphi(t) \cdot m_x.$$

Если  $m_x = 0$ , то СП  $X(t)$  называется *элементарным*.

$$\begin{aligned} R_x(t_1, t_2) &= E\{X(t_1)X(t_2)\} = \varphi(t_1) \varphi(t_2) \cdot E\{X^2\} = \\ &= \varphi(t_1) \varphi(t_2) \cdot D_x. \end{aligned}$$

Центрированный СП  $\xi^0(t)$  можно представить суммой взаимно некоррелированных элементарных случайных процессов:

$$\xi^0(t) = \sum_{n=1}^N X_n \varphi_n(t), \quad N \leq \infty.$$

$$E\{\xi^0(t)\} = \sum_{n=1}^N \varphi_n(t) E\{X_n\} = 0.$$

$$R_{\xi^0}(t_1, t_2) = \sum_{n=1}^N \varphi_n(t_1) \varphi_n(t_2) D\{X_n\}. \quad (1.5)$$

Произвольный нецентрированный СП  $\xi(t)$  может быть представлен в виде:

$$\xi(t) = m_{\xi}(t) + \xi^0(t) = m_{\xi}(t) + \sum_{n=1}^N X_n \varphi_n(t) \quad (1.6)$$

с МО  $m_{\xi}(t)$  и КФ вида (1.5).

Выражение (1.6) является **каноническим разложением** функции  $\xi(t)$ .

СВ  $X_n$  называются **коэффициентами разложения**, функции  $\varphi_n(t)$  - **координатными функциями (базисом)** разложения.

Из (1.5) получаем:

$$D_{\xi}(t) = \sum_{n=1}^N \varphi_n^2(t) D\{X_n\}.$$

Замечание. Каноническое разложение стационарного СП имеет вид:

$$\xi(t) = m_{\xi}(t) + \sum_{n=0}^{\infty} (U_n \cos \lambda_n t + V_n \sin \lambda_n t), \quad (1.7)$$

где  $U_n, V_n$  – центрированные некоррелированные СВ с попарно равными дисперсиями  $D\{U_n\} = D\{V_n\} = D_n$ ,  $\lambda_n$  – константы.

Разложение (1.7) называется **спектральным**.

Спектральное разложение в ряд его КФ и дисперсии:

$$R_{\xi}(t) = \sum_{n=0}^{\infty} D_n \cos \lambda_n t, \quad D_{\xi}(t) = \sum_{n=0}^{\infty} D_n.$$